Karta 1: Odwrotność czy liczba przeciwna?

Cel: odróżnić odwrotność od liczby przeciwnej i wyznaczać obie

REGUŁA – DWIE RÓŻNE OPERACJE

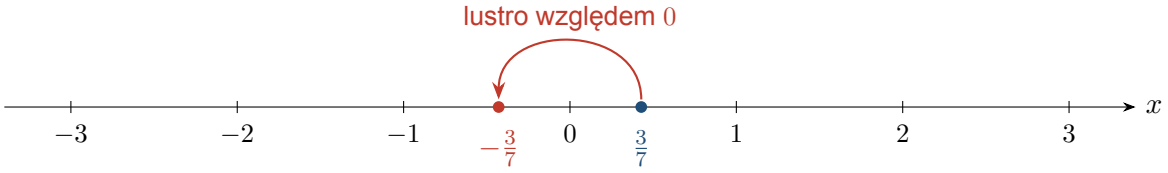
Liczba przeciwna	zmiana **znaku**	$-\frac{3}{7}$ jest przeciwna do $\frac{3}{7}$
Odwrotność	zamiana **licznika z mianownikiem**	$\frac{7}{3}$ jest odwrotnością $\frac{3}{7}$

Dlaczego odwrotność „robi fikołka”? Druga droga: sprawdzenie iloczynem. Odwrotność to taka liczba, która razy dana liczba daje 1:

$$\frac{3}{7}\cdot\frac{7}{3}=\frac{21}{21}=1 \qquad -\frac{3}{7}\cdot\left(-\frac{7}{3}\right)=1$$

Gdyby odwrotność miała inny znak niż liczba, iloczyn nie wyszedłby dodatni. Dlatego *odwrotność zachowuje znak*, a *przeciwna go zmienia*.

A) przeciwna: ODBICIE przez zero



B) odwrotność: FIKOŁEK (licznik ↔ mianownik)



sprawdzenie: $\frac{3}{7}\cdot\frac{7}{3}=1$

Przykłady rozstrzygnięte:

Liczba	Przeciwna	Odwrotność	Co się zmieniło?
$\frac{3}{7}$	$-\frac{3}{7}$	$\frac{7}{3}=2\frac{1}{3}$	przeciwna: znak; odwrotność: fikołek
-4	4	$-\frac{1}{4}$	$-4=-\frac{4}{1}$, więc fikołek daje $-\frac{1}{4}$
$0{,}3$	$-0{,}3$	$\frac{10}{3}=3\frac{1}{3}$	najpierw $0{,}3=\frac{3}{10}$
$-2\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{3}$	$-\frac{3}{7}$	najpierw $-2\frac{1}{3}=-\frac{7}{3}$

PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. **Liczba mieszana:** najpierw zamień na ułamek niewłaściwy. $1\frac{2}{5}=\frac{5\cdot1+2}{5}=\frac{7}{5}$, więc odwrotność to $\frac{5}{7}$. NIGDY nie odwracaj $1\frac{2}{5}$ jako $1\frac{5}{2}$.
2. **Ułamek dziesiętny:** najpierw zapisz go z kreską. $0{,}25=\frac{1}{4}$, więc odwrotność to 4.
3. **Liczba całkowita:** dopisz „niewidzialną 1” na dole: $8=\frac{8}{1}$, więc odwrotność to $\frac{1}{8}$.
4. **Zero** nie ma odwrotności, bo nie da się przez nie dzielić.